

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Контроль и диагностика средств вычислительной техники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4

Выполнил:

П.Ю. Шарай

Проверил:

В.В. Шеменков

МИНСК 2023

1 ЗАДАНИЕ

1. Разработать систему диагностирования своего устройства.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Обзор

Разработка системы диагностирования для Arduino USB Host Shield Rev 2.0 с целью обеспечения эффективного выявления и устранения ошибок, связанных с USB-устройствами и энергопитанием.

2.1.1 Структурна схема Arduino USB Host Shield Rev 2.0

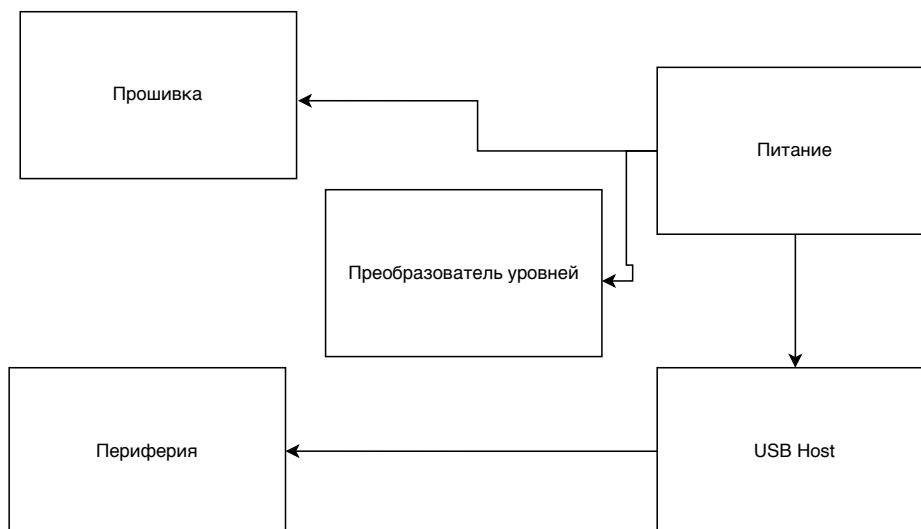


Рисунок 2.1.1 - Структурная схема

2.1.2 Принципиальная схема Arduino USB Host Shield Rev 2.0

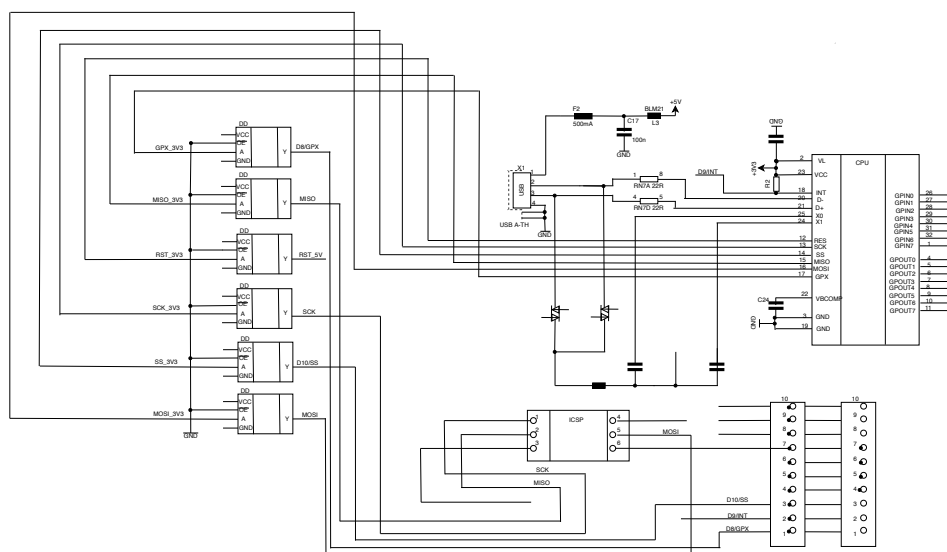


Рисунок 2.1.2 - Принципиальная схема

2.2 Назначение

Создание инструмента, который позволит оперативно определять и диагностировать неисправности, улучшать надежность работы системы и обеспечивать эффективное взаимодействие с USB-устройствами.

Дополнительно, система должна обеспечивать:

- Максимальную точность выявления проблем, предоставляя детальные и понятные отчеты о состоянии Arduino USB Host Shield Rev 2.0.
- Возможность быстрой реакции на возможные сбои или неполадки, позволяя оператору или разработчику мгновенно принимать меры по исправлению.
- Интуитивно-понятный интерфейс для удобства использования даже неопытными пользователями, с минимальным временем обучения.
- Поддержку расширяемости системы, обеспечивая возможность добавления новых модулей диагностики и адаптацию к будущим версиям Arduino USB Host Shield и связанным устройствам.

2.3 Совместимость

Система должна обеспечивать полную совместимость с Arduino USB Host Shield Rev 2.0 и поддерживать все его характеристики, включая спецификации USB 2.0.

Важно учесть особенности аппаратной архитектуры контроллера MAX3421E и микроконтроллера ATmega32U4 для эффективной интеграции.

2.4 Обнаружение Ошибок

Механизмы выявления ошибок должны включать в себя систему мониторинга ключевых параметров, таких как стабильность связи, качество энергопитания, инициализация USB-устройств.

Реализация алгоритмов классификации ошибок с целью предоставления оператору четких и понятных отчетов.

2.5 Технические параметры

Протокол	usb	
Функционал	контроллер	
Интерфейс	spi	
Стандарт	usb 2.0	
Напряжение питания,	3...3.6	
Ток потребления, А	0.015	
Рабочая температура,	-40...+85	
Корпус	tqfp-32	
Скорость передачи	12Мбит/с	
Количество портов	1 Порт	
Минимальная Рабочая	-40 C	
Максимальная	85 C	
Максимальное	3.6В	
Минимальное	3В	
Количество Выводов	32вывод(-ов)	
Стиль Корпуса	TQFP	
Версия USB	usb 2.0	
Тип USB Микросхемы	USB Контроллер Host/Периферии	
Вес, г	1.2	

Таблица 2.5 - Технические параметры контроллера

2.6 Принцип работы USB контроллера

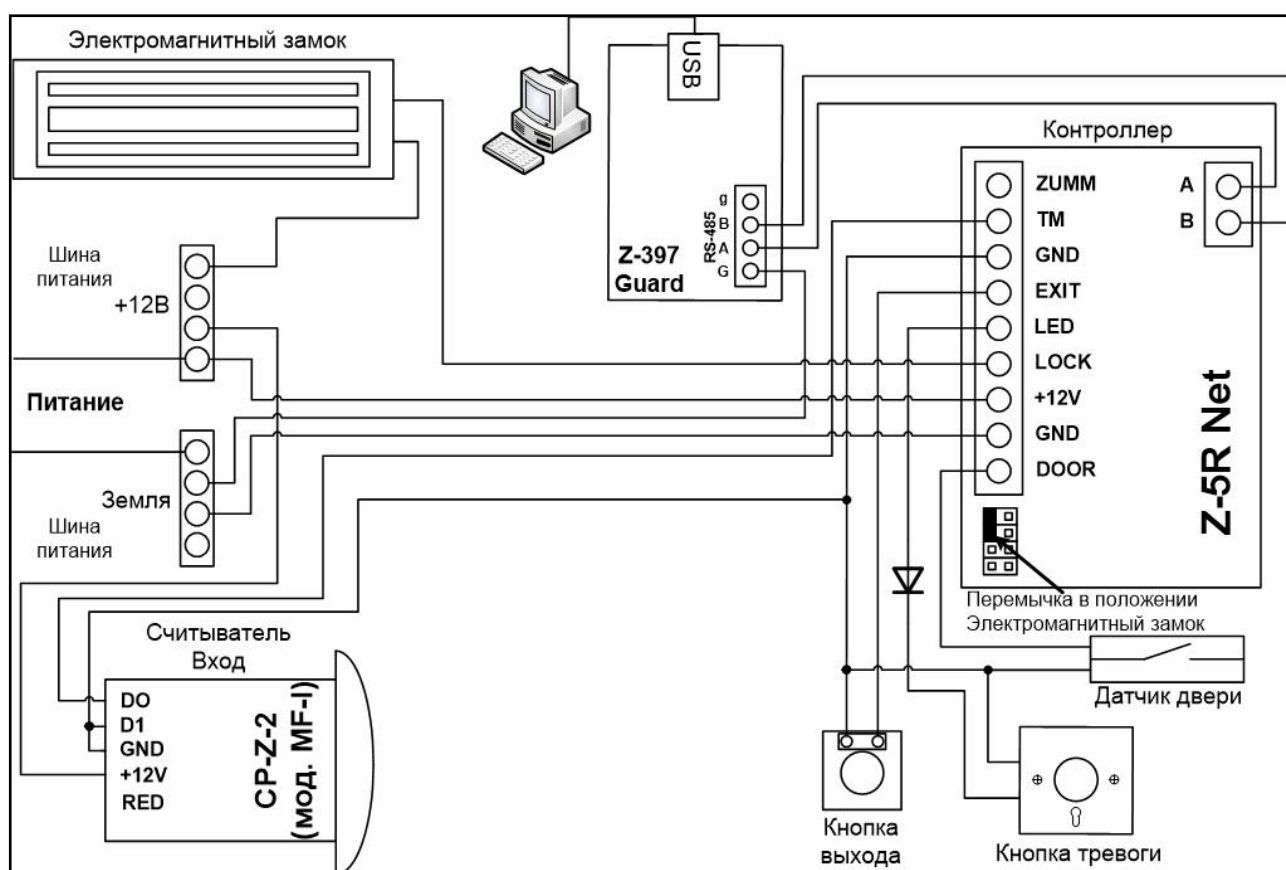


Рисунок 2.6 - Принцип работы контроллера USB

3 ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

3.1 Ядро Диагностирования

Основной компонент, взаимодействующий с Arduino USB Host Shield Rev 2.0 и обеспечивающий координацию работы всех диагностических модулей.

Реализация эффективного управления ресурсами, так чтобы ядро диагностирования работало стабильно и максимально эффективно.

Детальное логгирование и мониторинг работы для последующего анализа и оптимизации.

Реализация алгоритмов, осуществляющих мониторинг ключевых параметров работы контроллера USB, таких как инициализация USB-устройств, стабильность связи, питание и т.д.

Обнаружение аномалий в процессе взаимодействия с USB-устройствами, например, отсутствие ответов от подключенных устройств, потеря связи и другие подобные ситуации.

3.2 Тест контроллера MAX3421E

MAX3421E - это USB-контроллер, который выполняет функции USB-хоста или периферийного устройства. В контексте Arduino USB Host Shield Rev 2.0 он используется в качестве USB-хоста. Вот основные функции, за которые отвечает MAX3421E:

- Управление USB-устройствами: MAX3421E позволяет вам подключать и взаимодействовать с USB-устройствами, такими как клавиатуры, мыши, флеш-накопители, камеры и другие.

- Инициализация и обнаружение USB-устройств: Он отвечает за процедуры инициализации USB и обнаружения подключенных устройств. Это включает в себя отправку сигналов на шине USB для выявления устройств и обработку их ответов.

- Управление передачей данных: MAX3421E обеспечивает обмен данными между Arduino и подключенными USB-устройствами. Он управляет процессом передачи данных, обеспечивая правильное чтение и запись информации.

- Обработка событий USB: Контроллер обрабатывает различные события, связанные с USB, такие как подключение нового устройства, отключение устройства, обнаружение ошибок и другие.

- Взаимодействие с микроконтроллером Arduino: MAX3421E взаимодействует с микроконтроллером Arduino (например, ATmega32U4) через SPI (Serial Peripheral Interface), обеспечивая связь и передачу команд и данных. Этот контроллер является ключевым компонентом, позволяющим Arduino работать с USB-устройствами в режиме хоста.

Для тестирования контроллера MAX3421E или его вариантов, таких как MAX3421EENJ, необходимо использовать Arduino IDE и специальные библиотеки для работы с USB. Вот примерный план действий:

1) Подготовить аппаратное обеспечение:

- Подключить MAX3421E к Arduino IDE. Обычно это делается через интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface).

- Убедиться в правильном подключении всех необходимых проводов.

2) Настройте среду разработки:

- Загрузите необходимые библиотеки для работы с MAX3421E.

3) Написать тестовый скетч:

- Создать новый скетч в Arduino IDE.

- Включить библиотеку для работы с MAX3421E.

- Написать код для инициализации контроллера и выполнения базовых операций, таких как обнаружение подключенных USB-устройств.

Простой тестовый код для Arduino, использующий библиотеку MAX3421E для инициализации контроллера и обнаружения подключенных USB-устройств:

```
#include <Max3421e.h>
```

```
Max3421e max3421e;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    Serial.println("MAX3421E Test");
```

```
    if (max3421e.begin() == false) {
```

```
        Serial.println("MAX3421E initialization failed.");
```

```
        while (1);
```

```
    }
```

```
    Serial.println("MAX3421E initialized successfully.");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Попробуйте обнаружить подключенное USB-устройство
```

```
    uint8_t deviceAddress = max3421e.getVbusState();
```



```
if (deviceAddress != 0) {  
    Serial.print("USB Device detected at address 0x");  
    Serial.println(deviceAddress, HEX);  
}  
  
delay(1000); // Подождите 1 секунду перед повторным обнаружением  
}
```

Этот код выполняет инициализацию MAX3421E и затем в цикле пытается обнаружить подключенные USB-устройства. Результаты будут выводиться в монитор порта Arduino IDE. Убедитесь, что ваша Arduino правильно подключена к контроллеру MAX3421E и подключен к компьютеру.

4 ПЛАН РАЗРАБОТКИ

4.1 Анализ Требований

Проведение детального анализа технических требований и функциональных возможностей системы диагностирования, включая выделение ключевых особенностей Arduino USB Host Shield Rev 2.0.

Исследование совместимости с другими платформами и возможностью расширения функционала.

4.2 Проектирование Архитектуры

Разработка подробной архитектуры системы, определение четкой структуры, взаимосвязей компонентов и интерфейсов взаимодействия между ними.

Создание документации по архитектурным решениям с пояснениями к каждому компоненту.

Проведение анализа возможных альтернативных архитектур с оценкой их преимуществ и недостатков.

4.3 Реализация Ядра Диагностирования

Написание высокоэффективного и оптимизированного кода основного компонента для взаимодействия с Arduino USB Host Shield Rev 2.0.

Внедрение механизмов адаптации к различным версиям Arduino USB Host Shield для обеспечения максимальной гибкости.

4.4 Разработка Модулей

Реализация каждого из модулей, включая детальную разработку алгоритмов модуля обнаружения ошибок, графического интерфейса пользователя, автоматизированных тестов и других компонентов.

Создание дополнительных модулей для расширения функционала системы.

4.5 Интеграция и Тестирование

Совмещение компонентов системы и проведение всесторонних тестов на каждом этапе разработки.

Проверка эффективности взаимодействия между модулями и выявление возможных конфликтов.

Разработка сценариев и проведение тестов на совместимость с различными USB-устройствами.

4.6 Оптимизация и Доработка

Активное улучшение эффективности системы, исправление выявленных ошибок и добавление нового функционала в соответствии с обратной связью от тестирования.

Проведение оптимизации алгоритмов для повышения производительности.

4.7 Документация и Поддержка

Подготовка подробной документации по системе, включая руководства пользователя и разработчика.

Организация системы поддержки и обновлений для обеспечения стабильной работы.

Проведение обучающих мероприятий для разработчиков и конечных пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка системы диагностирования для Arduino USB Host Shield Rev 2.0 представляет собой важный этап, направленный на создание надежного инструмента для выявления и решения проблем, связанных с функционированием USB-устройств и энергопитанием. Этот проект призван обеспечить оперативное выявление неисправностей, повысить надежность и эффективность работы системы.

Модульная структура разработанной системы предоставляет высокую гибкость внесения изменений и добавления нового функционала. Механизмы обнаружения ошибок и диагностики, реализованные в системе, позволяют оперативно реагировать на различные аспекты работы Arduino USB Host Shield Rev 2.0. Каждый модуль, начиная от ядра диагностирования и заканчивая интерфейсом пользователя, был разработан с учетом принципов максимальной эффективности и удобства использования.

Автоматизированные тесты обеспечивают высокий уровень проверки основных функций системы, что способствует выявлению и устранению потенциальных проблем. Результаты тестирования, визуализированные в пользовательском интерфейсе, предоставляют конечному пользователю понятную и полную информацию о состоянии системы.

Завершенный проект также включает в себя детальную документацию, включающую руководства пользователя и разработчика, что обеспечивает легкость в понимании и использовании системы. Система поддержки и обновлений гарантирует стабильную работу в долгосрочной перспективе, поддерживая пользователей и обеспечивая необходимые обновления.

В итоге, разработанная система диагностирования представляет собой всесторонне проработанный инструмент, готовый к решению широкого спектра задач, связанных с Arduino USB Host Shield Rev 2.0.